

TUGAS PERTEMUAN 3
CLOUD COMPUTING



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2025

1. Sebutkan 4 model pengembangan (Deployment Model) pada Cloud Computing?

- **Public Cloud**

Public cloud merupakan model layanan cloud yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, atau Google Cloud. Layanan ini dapat diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet. Keunggulannya terletak pada skalabilitas dan efisiensi biaya, meskipun kontrol atas infrastrukturnya terbatas karena sepenuhnya dikelola oleh penyedia layanan.

- **Private Cloud**

Private cloud hanya digunakan oleh satu organisasi secara eksklusif. Infrastruktur ini bisa dikelola secara internal oleh organisasi itu sendiri atau oleh pihak ketiga, dan dapat berlokasi di pusat data organisasi maupun di luar. Model ini cocok digunakan oleh institusi yang membutuhkan tingkat keamanan dan kontrol yang tinggi, misalnya di sektor keuangan atau pemerintahan.

- **Hybrid Cloud**

Hybrid cloud adalah gabungan antara public dan private cloud. Model ini memungkinkan data dan aplikasi berpindah antar dua lingkungan tersebut dengan lancar. Organisasi biasanya menggunakan hybrid cloud untuk mendapatkan fleksibilitas: data sensitif tetap disimpan secara privat, sementara beban kerja umum dapat diproses di public cloud.

- **Community Cloud**

Community cloud merupakan infrastruktur yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan atau kebutuhan yang serupa, seperti kebijakan keamanan atau regulasi industri tertentu. Model ini mendukung kerja sama antarorganisasi dengan tetap menjaga efisiensi sumber daya.

2. Sebutkan 3 Model layanan (Service Delivery) pada Cloud Computing?

- **Infrastructure as a Service (IaaS)**

Model ini menyediakan infrastruktur TI dasar, seperti server virtual, penyimpanan data, dan jaringan. Pengguna memiliki kebebasan untuk mengelola sistem operasi dan aplikasi mereka sendiri. Contoh layanan IaaS meliputi Amazon EC2 dan Microsoft Azure Virtual Machines.

- **Platform as a Service (PaaS)**

PaaS memberikan lingkungan siap pakai untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. Model ini sangat membantu pengembang karena mereka bisa fokus pada proses coding dan deployment. Contoh layanan PaaS antara lain Heroku dan Google App Engine.

- **Software as a Service (SaaS)**

SaaS menyediakan perangkat lunak yang bisa langsung digunakan melalui internet tanpa perlu instalasi atau perawatan sistem. Semua pengelolaan, mulai dari infrastruktur hingga update aplikasi, dilakukan oleh penyedia layanan. Contoh umumnya adalah Google Workspace dan Microsoft Office 365.